

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 3

294건이 86개 값으로 주최자 발표는 측정인가 어휘인가

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 28일

초 록

연구 노트 1과 2는 라벨 풀이 서로 다른 물리량을 담고 있으며, 주최자 발표 수치가 현장 게이트 계수보다 2.75배 높다는 것을 보였다. 이 노트는 그 발표 수치를 학습 타겟으로 쓸 수 있는지 묻는다. 답은 아니오이며, 이유는 편향이 아니라 이산화다. 주최자 발표 294건의 서로 다른 값은 86개뿐이고, 상위 12개 값이 전체의 57%를 차지한다 — 1만 명이 29회, 2만 명이 24회, 1만 5천 명이 20회 반복된다. 같은 라벨의 유효숫자는 95%가 두 자리 이하다. 반면 게이트 계수 49건은 반복된 값이 하나도 없고 유효숫자 중앙값이 네 자리다. 주최자 발표는 연속적인 측정이 아니라 몇십 개의 표현 중에서 고른 서사적 어휘다. 이 이산성은 역설적인 효과를 낳는다 — 발표 수치만 모은 풀은 상수 예측 오차가 0.2656으로 가장 낮아 가장 쉬운 문제처럼 보이지만, 그것은 예측이 쉬워서가 아니라 타겟이 몇 개 점에 몰려 있어서다. 실제 계수만 모은 풀의 상수 오차는 0.4427로 1.7배 높다. 우리가 지금까지 측정해 온 “모델 성능”의 일부는 발표 관행을 학습한 결과였다.

1. 남은 물음

앞선 두 노트에서 확인한 것을 요약한다. 라벨 풀은 우리가 직접 운영한 팝업의 현장 계수와 언론에 보도된 주최자 발표를 섞어 담고 있다. 두 집단의 중앙값은 2.75배 벌어져 있고, 같은 행사를 두 방식으로 켜 사례에서는 6.9배까지 같았다(노트 1). 발표 수치끼리는 서로 잘 맞으므로 그 격차는 잡음이 아니라 체계적 편향이다(노트 2).

여기서 실용적인 물음이 남는다. 발표 수치는 편향돼 있을 뿐 여전히 신호를 담고 있는가? 만약 발표 값이 실제 수요에 비해 부풀려진 것이라면, 로그 축에서 상수를 더한 것과 같으므로 상대적 순서는 보존된다. 그렇다면 우리는 발표 수치를 그대로 학습에 쓰되 도메인 표시자만 넣으면 된다.

이 노트는 그 가정을 검증한다.

Table 1: 주최자 발표에서 가장 자주 나오는 값. 상위 12개가 294건의 57%를 차지한다.

값	횟수	누적
10,000명	29	10%
20,000명	24	18%
15,000명	20	25%
3,000명	15	30%
5,000명	15	35%
30,000명	12	39%
12,000명	11	43%
100,000명	10	46%
50,000명	9	49%
1,000명	8	52%
8,000명	8	55%
40,000명	8	57%

2. 같은 숫자가 반복된다

294건의 주최자 발표에서 서로 다른 값이 몇 개인지 세었다. 답은 86개다.

같은 물음을 게이트 계수 49건에 던지면 답이 다르다. 두 번 이상 나온 값이 하나도 없다. 49건이 전부 서로 다른 숫자다 — 2,305명, 9,567명, 6,705명처럼.

주장 1. 주최자 발표는 연속 측정이 아니라 이산 어휘다. 294건의 고유값이 86개(29%)이고 상위 12개가 57%를 차지한다. 게이트 계수 49건은 고유값이 49개(100%)다.

반증 조건. 발표 수치가 물리는 것이 어휘 때문이 아니라 실제 수요 분포가 그렇기 때문일 수 있다. 그러냐 그렇다면 게이트 계수도 같은 값에 몰려야 한다. 두 집단이 같은 종류의 팝업을 대상으로 하는지는 별도 확인이

필요하다.

3. 유효숫자가 정보량을 말한다

값의 반복은 반올림의 결과다. 이를 직접 재기 위해 각 라벨의 유효숫자 자릿수를 세었다 — 20,000은 한 자리, 15,000은 두 자리, 2,305는 네 자리다.

주장 2. 주최자 발표의 95%가 유효숫자 두 자리 이하다. 게이트 계수는 유효숫자 중앙값이 네 자리이며 두 자리 이하는 12%뿐이다.

반증 조건. 유효숫자는 보도 관행의 산물일 수도 있다. 주최사가 정밀한 숫자를 알면서도 기사에는 반올림해 전

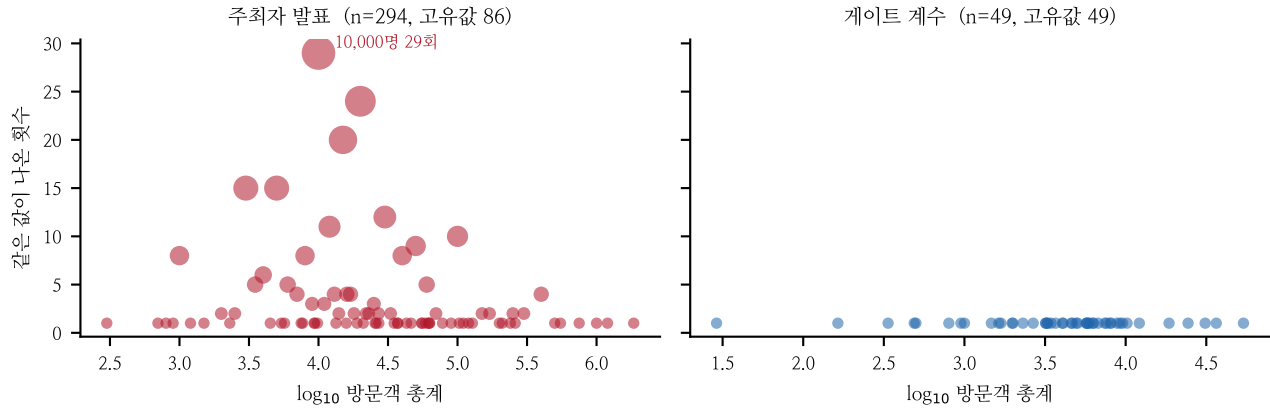


Figure 1: 값의 반복. 가로축은 방문객 총계(로그), 세로축은 그 값이 나온 횟수이며 점 크기도 횟수에 비례한다. 왼쪽 주최자 발표는 몇 개 값에 수직으로 쌓이고, 오른쪽 게이트 계수는 전부 바닥에 한 겹으로 깔린다.

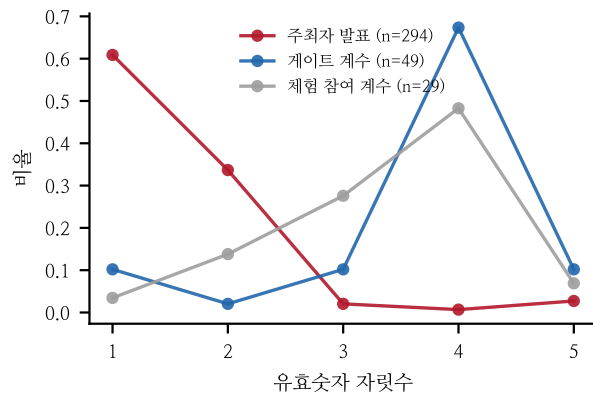


Figure 2: 유효숫자 분포. 주최자 발표는 한 자리에 몰리고, 두 계수 계열은 네 자리에 몰린다.

Table 2: 집계 기준별 유효숫자와 값의 다양성.

집계 기준	n	1자리	≤2자리	고유값
주최자 발표	294	61%	95%	29%
게이트 계수	49	10%	12%	100%
체험 참여 계수	29	3%	17%	100%

달할 수 있다. 그렇다면 원 수치를 얻을 경로가 있는지가 다음 물음이 된다.

유효숫자 두 자리는 로그 축에서 무엇을 뜻하는가. 1만 명과 2만 명 사이에는 아무 값도 없으므로, 그 구간의 해상도는 $\log_{10}(2) = 0.301$ 이다. 우리 모델의 현재 오차가 0.375인 것을 생각하면, 라벨의 눈금 간격이 모델 오차와 같은 자릿수다.

4. 이산성이 만드는 착시

이 이산화는 실용적으로 심각한 결과를 낳는다. 라벨 풀을 집계 기준별로 나누어 상수 중앙값 예측의 오차를

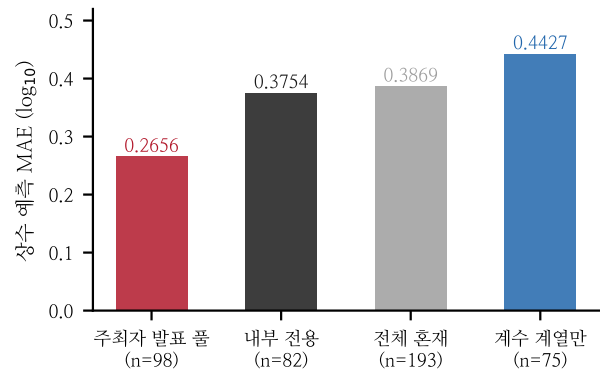


Figure 3: 풀별 상수 예측 오차. 주최자 발표 풀이 가장 낮다. 그러나 그것은 예측이 쉬워서가 아니라 타깃이 몇 개 값에 몰려 있어서다.

재면 다음과 같다.

주최자 발표만 모은 풀의 상수 오차는 0.2656으로 네 풀 중 가장 낮다. 표면적으로는 “가장 예측하기 쉬운 문제”로 보인다. 그러나 그 낮은 오차의 출처는 신호가 아니라 타깃의 이산성이다. 값이 1만·2만·3만에 몰려 있으면 중앙값 하나로도 상당수를 맞힐 수 있다.

반대로 실제 계수만 모은 풀(게이트 계수 + 체험 참여 계수, $n=75$)의 상수 오차는 0.4427로 1.7배 높다. 이것이 우리가 실제로 풀어야 하는 문제의 난이도다.

주장 3. 발표 수치 풀의 낮은 오차(0.2656)는 문제가 쉬워서가 아니라 타깃이 이산적이기 때문이다. 실제 계수 풀의 상수 오차는 0.4427로 1.7배 높다.

반증 조건. 두 풀은 표본 크기와 팝업 유형이 다르다. 발표 풀 98건은 언론에 보도될 만큼 규모가 큰 팝업에 치우쳐 있고, 계수 풀 75건은 우리가 운영한 것에 한정된다. 난이도 차이 중 얼마가 이산성이고 얼마가 표본 구성인지는 분리하지 못했다.

5. 그래서 발표 수치를 쓸 수 있는가

노트 서두의 물음으로 돌아간다. 발표 수치가 실제 수요에 비례해 부풀려진 것이라면 로그 축의 상수 이동이므로 순서는 보존되고, 도메인 표시자를 넣으면 학습에 쓸 수 있다.

그러나 이산화는 비례 관계가 아니다. 실제 수요가 1만 1천 명이든 1만 8천 명이든 발표는 “약 2만 명”으로 같아진다. 이는 상수 이동이 아니라 **정보의 소실**이다. 소실된 정보는 어떤 모델로도 복원되지 않는다.

더 나쁜 것은, 이산화가 균일하지 않다는 점이다. 작은 팝업은 “3천 명”처럼 비교적 촘촘한 격자에 놓이지만 큰 팝업은 “10만 명”처럼 성긴 격자에 놓인다. 즉 **라벨의 해상도가 값의 크기에 따라 달라진다**. 이런 타깃으로 학습하면 모델은 규모에 따라 다른 정밀도를 배우게 되고, 그 차이는 수요의 성질이 아니라 보도 관행에서 온다.

주장 4. 발표 수치는 편향된 측정이 아니라 정보가 소실된 측정이다. 비례 보정으로 복원할 수 없으며, 해상도가 값의 크기에 따라 달라져 규모별 정밀도까지 왜곡한다.

반증 조건. 소실 여부는 원 수치와 대조해야 확정된다. 주최사가 정밀 수치를 보유하는지, 그것을 얻을 경로가 있는지 확인하지 못했다. 만약 다수 사례에서 원 수치를 얻을 수 있다면 이 결론은 “현재 수집 경로의 한계”로 축소된다.

6. 그러면 무엇이 남는가

학습 타깃으로 쓸 수 있는 것은 계수 계열 75건이다. 이는 우리가 다뤄 온 427건의 18%다.

이 결론은 불편하지만 앞선 두 노트와 일관된다. 노트 1은 혼재 풀에서의 성능 측정이 해석 불가능함을 보였고, 노트 2는 그 혼재가 스코프와 시점에서도 일어남을 보였다. 노트 3은 발표 수치가 편향을 넘어 정보 자체를 잃었음을 보인다.

세 노트가 공통으로 가리키는 것은 하나다. 이 프로젝트의 병목은 모델도 피쳐도 아니고 **라벨**이다. 그리고 라벨을 늘리는 방향이 아니라 정의를 세우는 방향이어야 한다.

7. 다음 단계

즉시. 계수 계열 75건만으로 학습 파이프라인을 재구성하고, 그 위에서 피쳐 절제를 다시 검정한다. 현재 132개 피쳐는 이 표본 크기에 명백히 과하다.

라벨 확보. 발표 수치를 계수로 바꿀 경로를 찾는다. 우리가 운영한 팝업은 이미 계수가 있고, 운영하지 않은 팝업은 웨이팅 시스템 로그나 유통사 층별 집계 같은 원 데이터가 있어야 한다. 이는 기술이 아니라 접근 권한의 문제다.

측정 규율. 발표 수치를 완전히 버릴 필요는 없다. 다만 다른 타깃으로 다뤄야 한다 — “이 팝업이 얼마나 화제가 될 것인가”는 “몇 명이 올 것인가”와 다른 질문이고, 발표 수치는 전자에 더 가깝다. 두 질문을 분리하면 발표 수치 294건도 쓸 자리가 생긴다.

모든 수치는 저장소 데이터에서 그림 생성 코드가 직접 계산한다. 재현: `python3 paper/figs.py`. 라벨이 갱신되면 그림과 표도 함께 바뀐다.